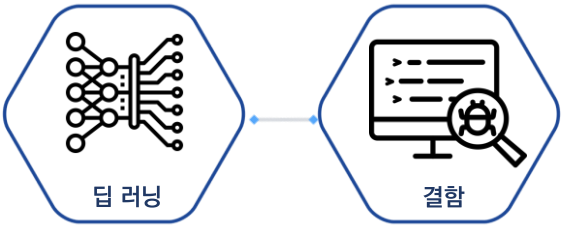
정보
통신

PNU Tech Offer X 부산대학교 정보컴퓨터공학부, 감진규 교수

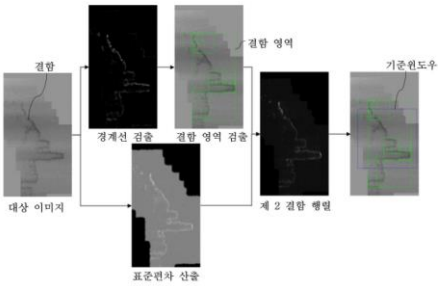
냉연강판 결함 탐지 방법

비정형 영상 전처리 기법을 이용한 냉연강판 표면결함 통합 분류 시스템

적용 분야 · 제품



기술 개요



- 다양한 크기 및 비율의 대상 이미지에 대한 결함 분류 가능
- 다양한 종류의 표면 결함 이미지에서 특성 손실을 최소화하여 분류 정확도를 높일 수 있음
- 대상 이미지에 대한 resize를 수행하지 않도록 하여, 특성 정보의 확대 또는 축소를 방지

기술 경쟁력

기존기술	기술 차별성	대상기술
● 표면결함검출기를 이용하여 결함을 검출하고 딥러닝 모델로 분류하는 방법에 대한 연구 진행 ● 정형화된 크기의 영상으로 데이터를 가공하기 위해 crop, resize, padding 전 처리 방법 사용		● 다양한 크기 및 비율의 대상 이미지에 대한 결함 분류 ● 다양한 종류의 표면 결함 이미지에서 특성 손실을 최소화하여 분류 정확도를 높일 수 있음
기술적 한계 ‣ 영상의 특성이 손실될 수 있으며, 이는 딥러닝 기반의 분류 모델의 신뢰도를 저하 ‣ 결함이 가지는 형태, 종류 등 결함의 특성 분포가 다양할 경우, 이에 따른 성능 저하		기술적 우위 ‣ 대상 이미지에 대한 resize를 수행하지 않도록 하여, 특성 정보의 확대 또는 축소를 방지

지식 재산권 현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
표면 결함 탐지 방법 및 장치	출원:10-2023-0189365	출원:2023. 12. 22

문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장(공학박사) jschoi7516@pusan.ac.kr 051. 510. 3823